Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Настройка git 8
3.2 Рабочее пространство лабораторной работы 12
3.3 Создание проекта DrWatson для лабораторных работ 17
3.4 Модель экспоненциального роста 20
3.5 Реализация модели с параметрами 24
3.6 Код программы 25

4 Экспоненциальный рост **26**
4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов 26
4.2 Определение модели 27
4.3 Первый запуск с параметрами по умолчанию 27
4.4 Визуализация результатов 29
4.5 Анализ результатов 30
4.6 Сохранение всех результатов 31

5 Параметрическое исследование экспоненциального роста **32**
5.1 Активация проекта и загрузка пакетов 32
5.2 Определение модели 33
5.3 Определение параметров в Dict 33
5.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента 34
5.5 Запуск базового эксперимента 35
5.6 Визуализация базового эксперимента 36
5.7 Параметрическое сканирование 37
5.8 Запуск всех экспериментов и собор результатов 39
5.9 Анализ и визуализация результатов сканирования 40
5.10 Бенчмаркинг с разными параметрами 44
5.11 Сохранение всех результатов 47

6 Выводы **49**

Список иллюстраций

3.1 Установка git . . . 8
3.2 Установка gh . . . 8
3.3 Базовая настройка git . . . 9
3.4 Создание уч. записи gitverse . . . 9
3.5 Настройка gh . . . 10
3.6 Создание ssh ключа . . . 10
3.7 Добавление ключа . . . 10
3.8 Добавление ключа . . . 11
3.9 Создание ключа gpg . . . 11
3.10 Копирование ключа . . . 11
3.11 Добавление ключа . . . 12
3.12 Добавление ключа . . . 12
3.13 Настройка подписей . . . 12
3.14 Установка Quarto . . . 13
3.15 Установка Node.js . . . 13
3.16 Установка yarn pnpm . . . 13
3.17 Настройка Node.js . . . 14
3.18 Установка git-flow . . . 14
3.19 Установка commitizen . . . 14
3.20 Установка cz-customizable . . . 14
3.21 Установка standard-version . . . 15
3.22 Создание репозитория . . . 15
3.23 Создание репозитория . . . 16
3.24 Клонирование репозитория . . . 16
3.25 Инициализация курса . . . 16
3.26 Отправка файлов на Github . . . 17
3.27 Отправка файлов на Gitverse . . . 17
3.28 Установка Julia . . . 17
3.29 Создание каталога проекта . . . 18
3.30 Активация проекта . . . 18
3.31 Установка пакетов . . . 19
3.32 Тестовый скрипт . . . 19
3.33 Запуск скрипта . . . 19
3.34 Создание скрипта . . . 20
3.35 Выполнение скрипта . . . 20
3.36 Просмотр графиков . . . 21

3.37 Изменение скрипта 21
3.38 Выполнение скрипта 22
3.39 Создание скрипта для генерации производных форматов 22
3.40 Создание производных форматов 22
3.41 Выполнение Jupyter ноутбука 23
3.42 Редактирование _quarto.yml 23
3.43 Редактирование преамбулы 24
3.44 Подключение файла описания 24
3.45 Создание скрипта 24
3.46 Выполнение скрипта 25
3.47 Создание производных форматов 25
3.48 Выполнение Jupyter ноутбука 25

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является освоение современной проведения вычислительных экспериментов в среде Julia, включая организацию рабочего пространства, настройку инструментов для обеспечения воспроизводимости исследований, практическое применение принципов литературного программирования для документирования кода, а также проведение параметрического анализа на примере классической модели экспоненциального роста, описываемой дифференциальным уравнением du/dt = au.

2 Задание

— Создать рабочий каталог для всего курса. — Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы. — Выполнить все задания по тексту лабораторной работы. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка git

Установим git: sudo dnf -y install git (рис. 1).

```
[svivanov@svivanov ~]$ sudo dnf -y install git
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64   29 kB/s |  25 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  4.5 MB/s |  20 MB     00:04
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264  1.5 kB/s | 993  B     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                          843  B/s | 4.3 kB     00:05
Rocky Linux 9 - BaseOS                          5.8 MB/s |  13 MB     00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                       9.9 kB/s | 4.8 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                       7.5 MB/s |  15 MB     00:02
Rocky Linux 9 - Extras                          6.2 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                           29 kB/s |  17 kB     00:00
Package git-2.47.3-1.el9_6.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
```

Рисунок 3.1: Установка git

Установим интерфейс командной строки к github: sudo dnf -y install gh (рис. 2)

```
[svivanov@svivanov ~]$ sudo dnf -y install gh
Last metadata expiration check: 0:01:06 ago on Wed 18 Feb 2026 12:19:50 PM MSK.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package       Architecture      Version                  Repository       Size
================================================================================
Installing:
 gh            x86_64            2.85.0-1.el9             epel             12 M

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 12 M
Installed size: 42 M
```

Рисунок 3.2: Установка gh

Задание имени и владельца пропускаю, т.к я это уже когда-то делал.

Настроим utf-8 в выводе сообщений git: git config –global core.quotepath false. Настроим верификацию и подписание коммитов git.

Зададим имя начальной ветки (будем называть её master): git config –global init.defaultBranch master

Параметр autocrlf: git config –global core.autocrlf input

Параметр safecrlf: git config –global core.safecrlf warn (рис. 3)

```
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global core.quotepath false
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global init.defaultBranch master
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global core.autocrlf input
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global core.safecrlf warn
[svivanov@svivanov ~]$
```

Рисунок 3.3: Базовая настройка git

Создадим учётную запись на https://gitverse.ru. Заполним основные данные. (рис. 4)

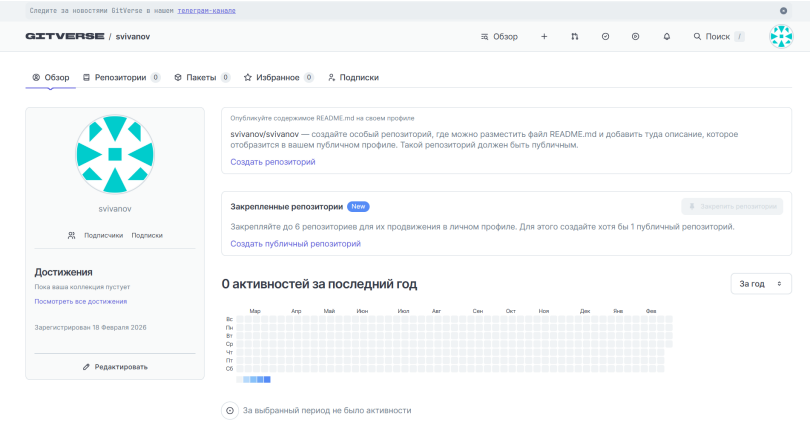


Рисунок 3.4: Создание уч. записи gitverse

На github у меня уже была создана учетная запись, пропускаю.

Перейдем к настройке gh. Для начала необходимо авторизоваться: gh auth login. Утилита задаст несколько наводящих вопросов. (рис. 5)

```
[svivanov@svivanov ~]$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/svivanov/.ssh/id_rsa.
pub
? Title for your SSH key: rocky9
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 2D10-02C6
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/svivanov/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as SergeyIvanov21
[svivanov@svivanov ~]$
```

Рисунок 3.5: Настройка gh

Создадим ключ для доступа к github: ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C «your_email@example.com»

Добавляем ключ в агент: ssh-add ~/.ssh/id_ed25519-git (рис. 6)

```
[svivanov@svivanov ~]$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C "1serge
iivanov1@mail.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/svivanov/.ssh/id_ed25519-git
Your public key has been saved in /home/svivanov/.ssh/id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:4PpoAJvxxXgcdNif+H5qbckDSZ61q08RKfmvolMiwwg 1sergeiivanov1@mail.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|   ..o.          |
|    o..  . .     |
|   + ..oo.o      |
|E . =...+o..     |
| B =  .+S+o.     |
|o + +.. B .o     |
|   ..o + +.o.    |
|    .o. +.O.     |
|   .. o+oBo.     |
+----[SHA256]-----+
[svivanov@svivanov ~]$ ssh-add ~/.ssh/id_ed25519-git
```

Рисунок 3.6: Создание ssh ключа

Добавим ключ в учётную запись gitverse через web-интерфейс. (рис. 7)

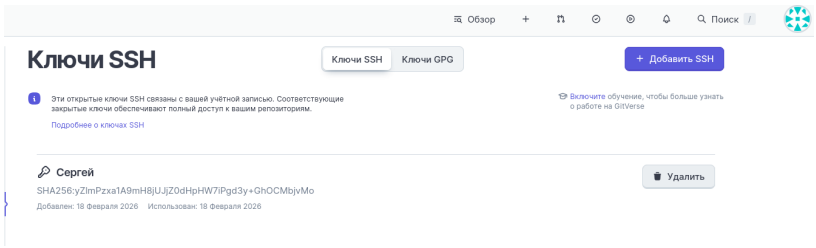


Рисунок 3.7: Добавление ключа

Добавим ключ в учётную запись github. (рис. 8)

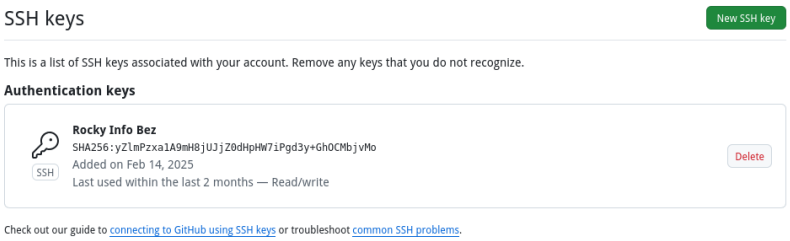
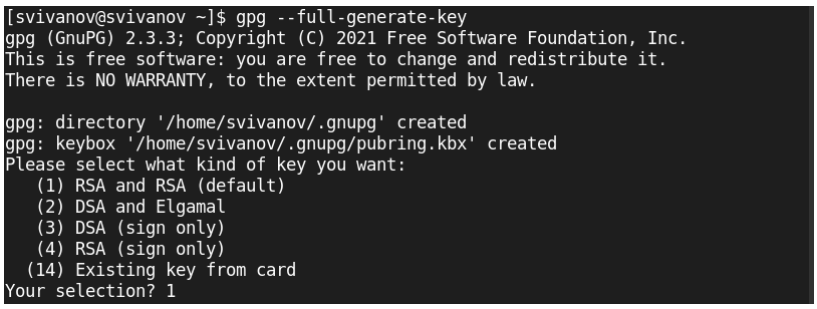


Рисунок 3.8: Добавление ключа

Создадим ключи pgp. Генерируем ключ: gpg –full-generate-key. (рис. 9)

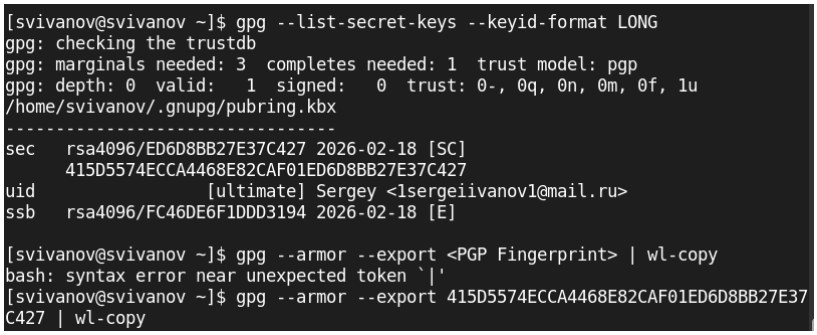


```
[svivanov@svivanov ~]$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.3.3; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/svivanov/.gnupg' created
gpg: keybox '/home/svivanov/.gnupg/pubring.kbx' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA (default)
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
```

Рисунок 3.9: Создание ключа gpg

Выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа: gpg –list-secret-keys –keyid-format LONG

Скопируем сгенерированный PGP ключ в буфер обмена: gpg –armor –export | wl-copy (рис. 10)



```
[svivanov@svivanov ~]$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
/home/svivanov/.gnupg/pubring.kbx
---------------------------------
sec   rsa4096/ED6D8BB27E37C427 2026-02-18 [SC]
      415D5574ECCA4468E82CAF01ED6D8BB27E37C427
uid                 [ultimate] Sergey <1sergeiivanov1@mail.ru>
ssb   rsa4096/FC46DE6F1DDD3194 2026-02-18 [E]

[svivanov@svivanov ~]$ gpg --armor --export <PGP Fingerprint> | wl-copy
bash: syntax error near unexpected token `|'
[svivanov@svivanov ~]$ gpg --armor --export 415D5574ECCA4468E82CAF01ED6D8BB27E37
C427 | wl-copy
```

Рисунок 3.10: Копирование ключа

Перейдем в настройки Gitverse и вставим полученный ключ в поле ввода. (рис. 11)

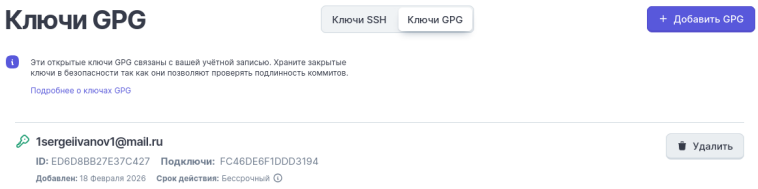


Рисунок 3.11: Добавление ключа

Перейдем в настройки Github и вставим полученный ключ в поле ввода. (рис. 12)

Рисунок 3.12: Добавление ключа

Используя введёный email, укажем Git применять его при подписи коммитов: (рис. 13)

```
git config --global user.signingkey <PGP Fingerprint>
git config --global commit.gpgsign true
git config --global gpg.program $(which gpg)
```

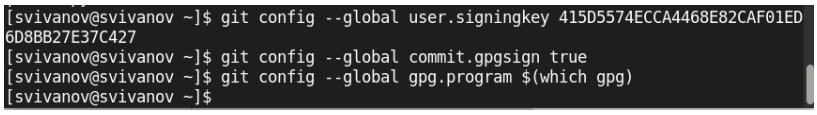


Рисунок 3.13: Настройка подписей

3.2 Рабочее пространство лабораторной работы

В начале устанавливаю Quarto. (рис. 14)

```
[svivanov@svivanov ~]$ curl -LO https://quarto.org/download/latest/quarto-linux-amd64
.tar.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   115    0   115    0     0    766      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   761
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100  119M  100  119M    0     0  5524k      0  0:00:22  0:00:22 --:--:-- 7554k
[svivanov@svivanov ~]$ sudo mkdir -p /opt/quarto
[sudo] password for svivanov:
[svivanov@svivanov ~]$ sudo tar -C /opt/quarto -xvzf quarto-linux-amd64.tar.gz --stri
p-components=1
quarto-1.8.27/bin/
quarto-1.8.27/bin/tools/
quarto-1.8.27/bin/tools/x86_64/
quarto-1.8.27/bin/tools/x86_64/typst
```

Рисунок 3.14: Установка Quarto

Далее установим Node.js а также yarn и pnpm. (рис. 15, 16)

```
sudo dnf -y install nodejs
sudo dnf -y install yarn pnpm
```

```
[svivanov@svivanov ~]$ sudo dnf -y install nodejs
Copr repo for rstudio owned by iucar                 101  B/s | 158  B     00:01
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfracloud.org:iuc
ar:rstudio':
  - Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/iucar/rst
udio/fedora-9-x86_64/repodata/repomd.xml (IP: 52.222.214.128)
Error: Failed to download metadata for repo 'copr:copr.fedorainfracloud.org:iucar:rst
udio': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors w
ere tried
Ignoring repositories: copr:copr.fedorainfracloud.org:iucar:rstudio
Last metadata expiration check: 0:14:50 ago on Wed 18 Feb 2026 01:12:55 PM MSK.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package              Arch       Version                         Repository     Size
================================================================================
Installing:
 nodejs               x86_64     1:16.20.2-8.el9_4               appstream     111 k
Installing dependencies:
 nodejs-libs          x86_64     1:16.20.2-8.el9_4               appstream      15 M
Installing weak dependencies:
```

Рисунок 3.15: Установка Node.js

```
[svivanov@svivanov ~]$ yarn --version
1.22.22
[svivanov@svivanov ~]$ pnpm --version
10.30.0
[svivanov@svivanov ~]$
```

Рисунок 3.16: Установка yarn pnpm

Для работы с Node.js добавим каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми пакетным менеджером, в переменную PATH.

Запустим: pnpm setup. Выполним: source ~/.bashrc (рис. 17)

```
[svivanov@svivanov ~]$ pnpm setup
No changes to the environment were made. Everything is already up to date.
[svivanov@svivanov ~]$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 3.17: Настройка Node.js

Далее установим git-flow. (рис. 18)

```
[svivanov@svivanov ~]$ curl -OL https://raw.github.com/nvie/gitflow/develop/contrib/gitflow-instal
ler.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100  2145  100  2145    0     0   3830      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 21237
[svivanov@svivanov ~]$ chmod +x gitflow-installer.sh
[svivanov@svivanov ~]$ sudo ./gitflow-installer.sh
### gitflow no-make installer ###
Installing git-flow to /usr/local/bin
Cloning repo from GitHub to gitflow
Cloning into 'gitflow'...
warning: redirecting to https://github.com/nvie/gitflow.git/
remote: Enumerating objects: 1413, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 1413 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 1407 (from 1)
Receiving objects: 100% (1413/1413), 489.32 KiB | 2.01 MiB/s, done
```

Рисунок 3.18: Установка git-flow

Установим commitizen для помощи в форматировании коммитов: pnpm add -g commitizen. (рис. 19)

```
[svivanov@svivanov gitflow]$ pnpm add -g commitizen
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +112
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 140, added 112, done

/home/svivanov/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 3.8s using pnpm v10.30.0
[svivanov@svivanov gitflow]$ yarn global add commitizen
yarn global v1.22.22
[1/4] Resolving packages...
warning commitizen > glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely public
ized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Suppor
t for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
warning commitizen > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not
 use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key
```

Рисунок 3.19: Установка commitizen

Установим cz-customizable: pnpm add -g cz-customizable. (рис. 20)

```
[svivanov@svivanov gitflow]$ pnpm add -g cz-customizable
 WARN  3 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6, rimraf@2.6.3
Packages: +28 -3
++++++++++++++++++++++++++++---
Progress: resolved 174, reused 140, downloaded 25, added 25, done

/home/svivanov/.local/share/pnpm/global/5:
+ cz-customizable 7.5.1

Done in 3.3s using pnpm v10.30.0
[svivanov@svivanov gitflow]$
```

Рисунок 3.20: Установка cz-customizable

Установим standard-version: pnpm add -g standard-version (рис. 21)

```
[svivanov@svivanov gitflow]$ pnpm add -g standard-version
 WARN  5 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6, q@1.5.1, rimraf@2.6.3, stri
ngify-package@1.0.1
Packages: +154 -3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
Progress: resolved 316, reused 165, downloaded 142, added 151, done

/home/svivanov/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-version 9.5.0

Done in 4.4s using pnpm v10.30.0
[svivanov@svivanov gitflow]$ yarn global add standard-version
yarn global v1.22.22
[1/4] Resolving packages...
warning standard-version > stringify-package@1.0.1: This module is not used anymore, and has been
replaced by @npmcli/package-json
warning standard-version > conventional-changelog-conventionalcommits > q@1.5.1: You or someone yo
```

Рисунок 3.21: Установка standard-version

Далее создадим репозитории на основе шаблона вручную. Сначала на Github, затем на Gitverse. (рис. 22, 23)

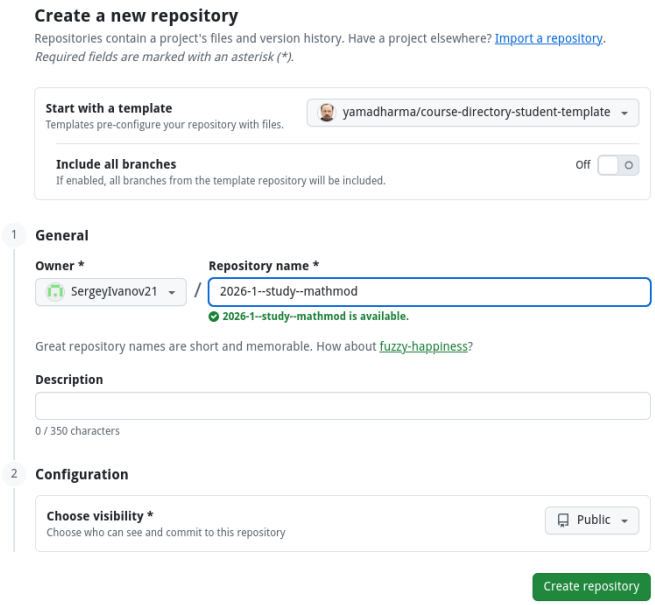


Рисунок 3.22: Создание репозитория

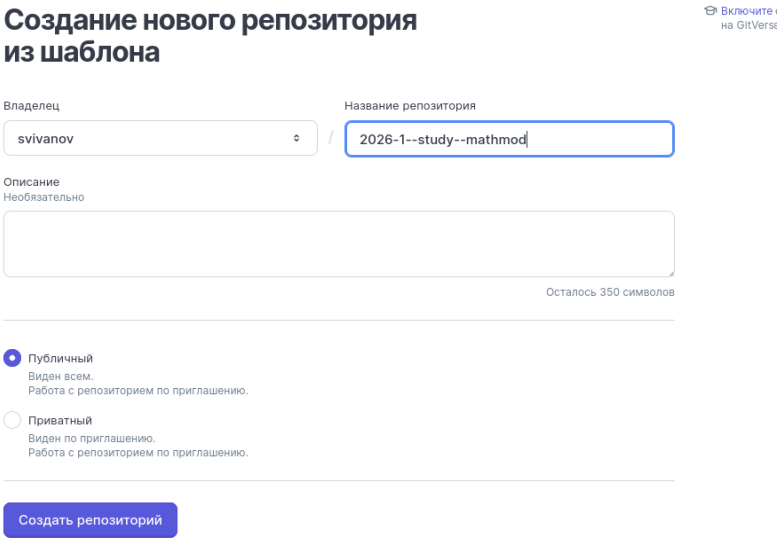


Рисунок 3.23: Создание репозитория

Клонируем репозиторий: git clone ssh://git@gitverse.ru:2222//2026-1–study–mathmod.git (рис. 24)

```
[svivanov@svivanov ~]$ mkdir -p ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
[svivanov@svivanov ~]$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
[svivanov@svivanov 2026-1==study--mathmod]$ git clone ssh://git@gitverse.ru:2222/svivanov/2026-1--
study--mathmod.git
Cloning into '2026-1--study--mathmod'...
The authenticity of host '[gitverse.ru]:2222 ([178.248.237.106]:2222)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:IL4khwaSrT4uHCu9LTUW7dRJyMB5XkOJnFrP0nmdMXU.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[gitverse.ru]:2222' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.31 KiB | 1.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
[svivanov@svivanov 2026-1==study--mathmod]$
```

Рисунок 3.24: Клонирование репозитория

Перейдем в каталог курса и инициализируем его: (рис. 25)

```
echo mathmod > COURSE
make prepare
```

```
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$ echo mathmod > COURSE
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$
```

Рисунок 3.25: Инициализация курса

Отправим файлы на сервер Github: (рис. 26)

```
git add .
git commit -am 'feat(main): make course structure'
git push
```

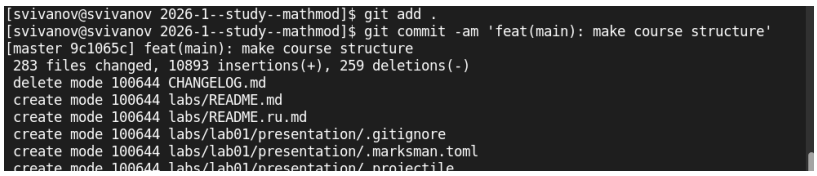


Рисунок 3.26: Отправка файлов на Github

Запушим репозиторий на Gitverse: (рис. 27)

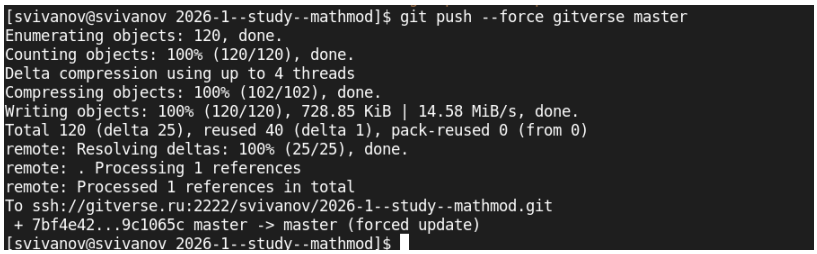


Рисунок 3.27: Отправка файлов на Gitverse

3.3 Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

Для начала установим Julia. (рис. 28)

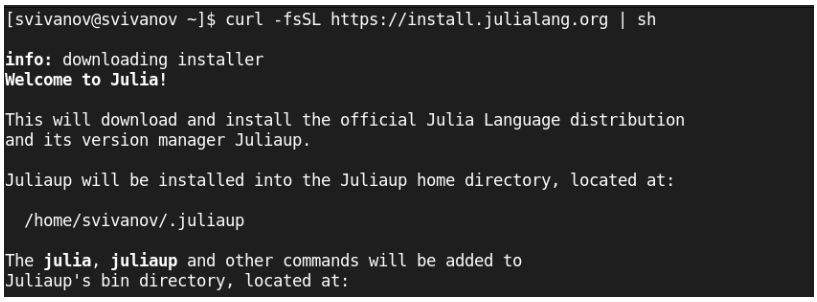


Рисунок 3.28: Установка Julia

Создадим каталог проекта DrWatson. Откроем терминал и запустим Julia. В REPL выполним: (рис. 29)

```
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
initialize_project("project"; authors="Ваше Имя", git=false)
```

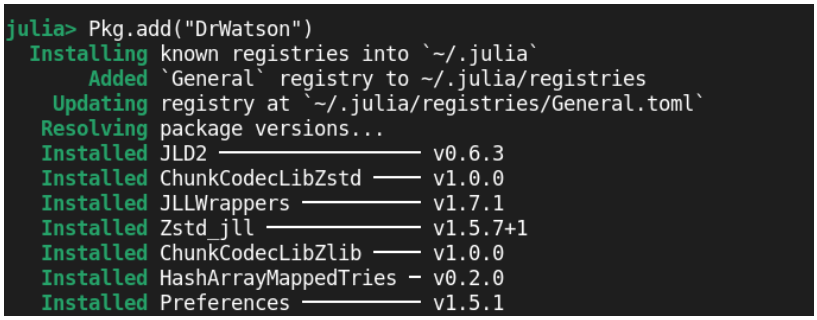


Рисунок 3.29: Создание каталога проекта

Добавим необходимые пакеты. Активируем проект: (рис. 30)

```
using Pkg
Pkg.activate(".")
```

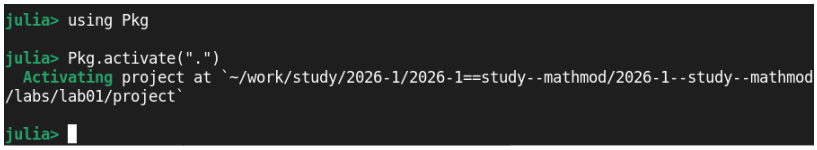


Рисунок 3.30: Активация проекта

Установим основные пакеты: (рис. 31)

```
Precompiling packages finished.
  283 dependencies successfully precompiled in 1572 seconds. 54 already precompiled.
  2 dependencies had output during precompilation:
┌ LinearSolve
│   Downloading artifact: MKL
└

┌ MKL_jll
│   Downloading artifact: IntelOpenMP
│   Downloading artifact: oneTBB
└


julia> Pkg.add("Plots")
   Resolving package versions...
   Installed x265_jll ──────────────────── v4.1.0+0
   Installed JpegTurbo_jll ─────────────── v3.1.4+0
   Installed Libmount_jll ──────────────── v2.41.3+0
   Installed libdecor_jll ──────────────── v0.2.2+0
   Installed libfdk_aac_jll ────────────── v2.0.4+0
Downloading packages ━━━
```

3.4 Модель экспоненциального роста

Создадим следующий скрипт (scripts/01_exponential_growth.jl): (рис. 34)

```
  GNU nano 5.6.1                                    01_exponential_growth.jl
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
function exponential_growth!(du, u, p, t)
α = p
du[1] = α * u[1]
end
u0 = [1.0] # начальная популяция
α = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
title="Экспоненциальный рост (α = $α)", lw=2, legend=:topleft)
savefig(plotsdir("exponential_growth_α=$α.png"))
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time; digits=2))
```

Рисунок 3.34: Создание скрипта

Выполним скрипт: julia –project=. scripts/01_exponential_growth.jl (рис. 35)

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. 01_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 3.35: Выполнение скрипта

Посмотрим результирующие графики в каталоге plots/. (рис. 36)

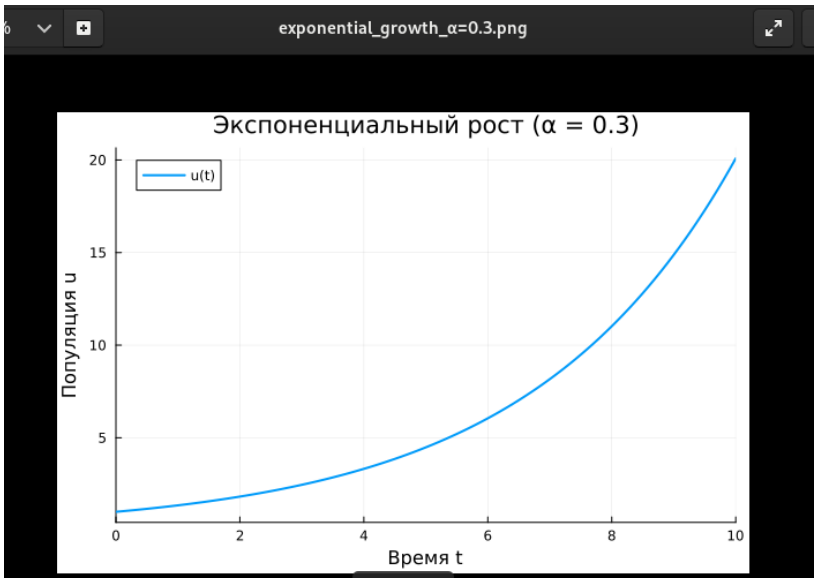
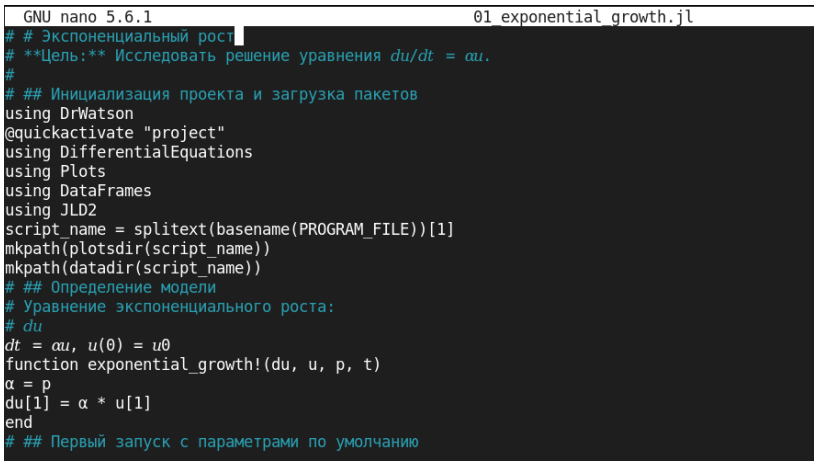


Рисунок 3.36: Просмотр графиков

Добавим в файл описание в духе литературного программирования. Изменим файл scripts/01_exponential_growth.lj: (рис. 37)



```
  GNU nano 5.6.1                                    01_exponential_growth.jl
# # Экспоненциальный рост
# **Цель:** Исследовать решение уравнения du/dt = αu.
#
# ## Инициализация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
# ## Определение модели
# Уравнение экспоненциального роста:
# du
dt = αu, u(0) = u0
function exponential_growth!(du, u, p, t)
α = p
du[1] = α * u[1]
end
# ## Первый запуск с параметрами по умолчанию
```

Рисунок 3.37: Изменение скрипта

Выполним программный код: julia –project=. scripts/01_exponential_growth.jl (рис. 38)

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. 01_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 3.38: Выполнение скрипта

Создадим скрипт для генерации производных форматов (scripts/tangle.jl): (рис. 39)

```
  GNU nano 5.6.1                                          tangle.jl
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
using DrWatson
@quickactivate # Активирует текущий проект DrWatson
using Literate
function main()
if length(ARGS) == 0
println(""
Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
Примеры:
julia tangle.jl scripts/lab1.jl
""")
return
end
script_path = ARGS[1]
if !isfile(script_path)
error("Файл не найден: $script_path")
end
# Пути и имена
script_dir = dirname(script_path)
script_name = splitext(basename(script_path))[1]
```

Рисунок 3.39: Создание скрипта для генерации производных форматов

Создадим производные форматы: julia –project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl (рис. 40)

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. tangle.jl 01_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Генерация из: 01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/p
roject/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/0
1_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scrip
ts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/proje
ct/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/
01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
 ✓ Quarto: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/01_
exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/sc
ripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks
/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/
01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 3.40: Создание производных форматов

Выполним Jupyter-ноутбук: (рис. 41)

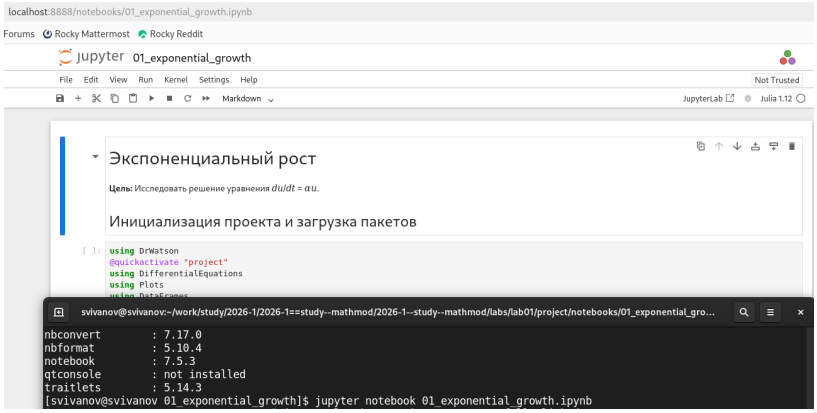


Рисунок 3.41: Выполнение Jupyter ноутбука

В каталоге отчёта в файл _quarto.yml включим поддержку кода julia. Добавим после описания проекта: (рис. 42)

```
engine: julia
julia:
exeflags: ["--project=../project"]
```

Рисунок 3.42: Редактирование _quarto.yml

В преамбуле preamble.tex подключим пакет juliamono. (рис. 43)

```
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{float}
\floatplacement{figure}{H}
\IfFileExists{plex-otf.sty}{
  %% Full TeXlive
  \usepackage[
    % math,
    RM={Scale=0.94},SS={Scale=0.94},SScon={Scale=0.94},TT={Scale=MatchLowercase,FakeStretch=0.9},
    DefaultFeatures={Ligatures=Common}
  ]{plex-otf}
  \usepackage[Scale=MatchUppercase]{juliamono}
}{
  %% TinyTeX
  \usepackage{libertine}
}
```

Рисунок 3.43: Редактирование преамбулы

В файле отчёта после описания выполнения лабораторной работы подключим файл описания программы: (рис. 44)

```
{{< include ../project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd >}}
```

Рисунок 3.44: Подключение файла описания

3.5 Реализация модели с параметрами

Перенесём программу в файл scripts/02_exponential_growth.lj: (рис. 45)

```
GNU nano 5.6.1                                  02_exponential_growth.lj
# # Параметрическое исследование экспоненциального роста
#
# ## Активация проекта и загрузка пакетов
#
# **ИЗМЕНЕНИЕ:** Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

using DrWatson
@quickactivate "project" # Активация проекта DrWatson
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
# Установка каталогов
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
# ## Определение модели
# Модель: du/dt = α · u
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p.α # **ИЗМЕНЕНИЕ:** Параметры теперь передаются как именованный кортеж
    du[1] = α * u[1]
end
```

Рисунок 3.45: Создание скрипта

Выполним программу: julia –project=. scripts/02_exponential_growth.jl (рис. 46)

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. 02_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Базовые параметры эксперимента:
 α = 0.3
 u0 = [1.0]
 saveat = 0.1
 solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), Static.False}(O
rdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, static(false))
 experiment_name = base_experiment
 tspan = (0.0, 10.0)

Результаты базового эксперимента:
```

Рисунок 3.46: Выполнение скрипта

Создадим производные форматы: julia –project=. scripts/tangle.jl scripts/02_exponential_growth.jl (рис. 47)

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. tangle.jl 02_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Генерация из: 02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/p
roject/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/0
2_exponential_growth/02_exponential_growth.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scrip
ts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/proje
ct/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/
02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd`
 ✓ Quarto: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/02_
exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/sc
ripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks
/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/
02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 3.47: Создание производных форматов

Выполним Jupyter-ноутбук (рис. 48)

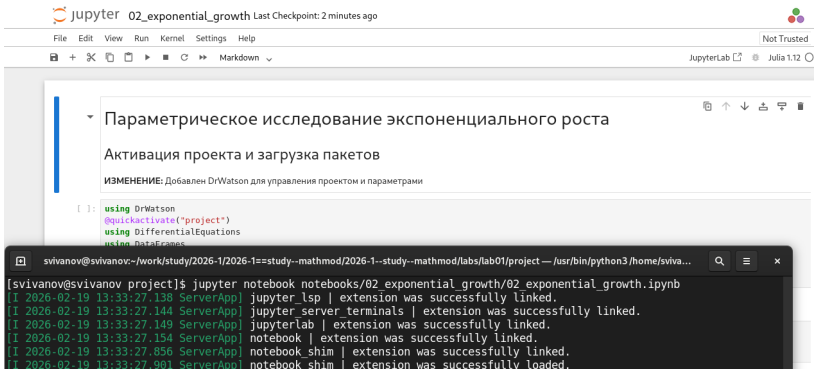


Рисунок 3.48: Выполнение Jupyter ноутбука

3.6 Код программы

4 Экспоненциальный рост

Цель: Исследовать решение уравнения □□/□□ = □□.

4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using Pkg
Pkg.activate("../project")
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
default(fmt = :png)
using DataFrames
using JLD2

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--
mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking
```

```
│ (given dir: /home/svivanov)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
"/home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/data/"
```

4.2 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста: □□/□□ = □□, □(0) = □0

```julia
function exponential_growth!(du, u, p, t)
α = p
du[1] = α * u[1]
end
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

4.3 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```julia
u0 = [1.0] # начальная популяция
α = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

```
retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 101-element Vector{Float64}:
```

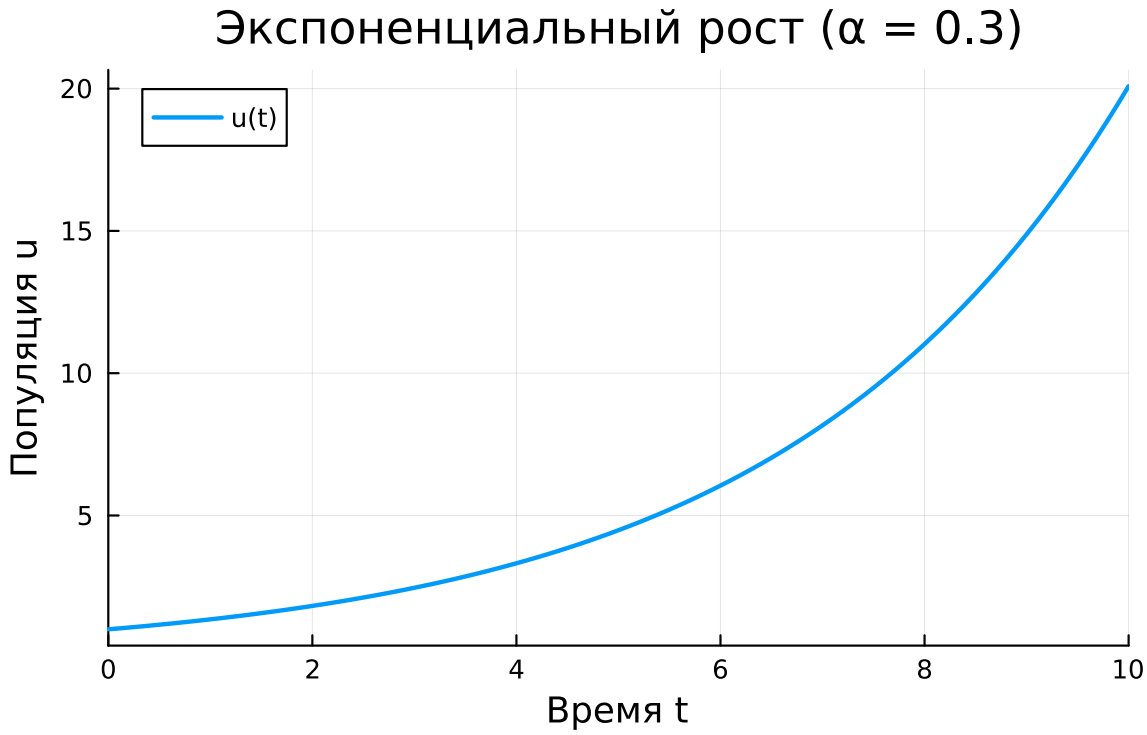
```
  0.0
  0.1
  0.2
  0.3
  0.4
  0.5
  0.6
  0.7
  0.8
  0.9
  1.0
  1.1
  1.2
  ⋮
  8.9
  9.0
  9.1
  9.2
  9.3
  9.4
  9.5
  9.6
  9.7
  9.8
  9.9
 10.0
u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:
 [1.0]
 [1.030454533950446]
```

```
[1.0618365551529674]
[1.0941743028794098]
[1.1274968605386673]
[1.1618342327450653]
[1.1972173476990624]
[1.233678057187257]
[1.2712491879500347]
[1.3099646073864084]
[1.3498590188273822]
[1.390968273354968]
[1.4333293964993763]
⋮
[14.439892233074872]
[14.87962750503581]
[15.33275596650523]
[15.79968870415309]
[16.280848966976613]
[16.776672166300525]
[17.287605875776965]
[17.814109831385352]
[18.35665593143248]
[18.91572823655283]
[19.491822969707854]
[20.08544851618676]
```

4.4 Визуализация результатов

Построим график решения:

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
title="Экспоненциальный рост (α = $α)", lw=2, legend=:topleft)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "exponential_growth_α=$α.png"))
```

```
"/home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/exponential_growth_α=0.3.png"
```

4.5 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))
```

```
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │     0.0  1.0
   2 │     0.1  1.03045
   3 │     0.2  1.06184
   4 │     0.3  1.09417
   5 │     0.4  1.1275
```

Вычислим удвоение популяции:

```
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time; digits=2))
```

```
Аналитическое время удвоения: 2.31
```

4.6 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```

5 Параметрическое исследование экспоненциального роста

5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
using Pkg
Pkg.activate("../project")
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
default(fmt = :png)
using JLD2
using BenchmarkTools
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--
mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking
│ (given dir: /home/svivanov)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/data/"
```

5.2 Определение модели

Модель: du/dt = a * u

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
α = p.α # **ИЗМЕНЕНИЕ:** Параметры теперь передаются как именованный кортеж
du[1] = α * u[1]
end
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

5.3 Определение параметров в Dict

ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Все параметры собраны в Dict для систематизации

Базовый набор параметров (один эксперимент)

```
base_params = Dict(
:u0 => [1.0], # начальная популяция
:α => 0.3, # скорость роста
:tspan => (0.0, 10.0), # интервал времени
:solver => Tsit5(), # метод решения
```

```
:saveat => 0.1, # шаг сохранения результатов
:experiment_name => "base_experiment"
)
println("Базовые параметры эксперимента:")
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

```
Базовые параметры эксперимента:
 α = 0.3
 u0 = [1.0]
 saveat = 0.1
 solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDif
 experiment_name = base_experiment
 tspan = (0.0, 10.0)
```

5.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

ИСПРАВЛЕНИЕ: Возвращаем Dict со строковыми ключами

```
function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack u0, α, tspan, solver, saveat = params
    prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, (α=α,)) # Создаем и решае
    sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
    final_population = last(sol.u)[1] # Анализ результатов
    doubling_time = log(2) / α
    return Dict(
```

```
        "solution" => sol,
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => final_population,
        "doubling_time" => doubling_time,
        "parameters" => params # Сохраняем исходные параметры
        ) # Используем строки как ключи для совместимости с DrWatson
end
```

```
run_single_experiment (generic function with 1 method)
```

5.5 Запуск базового эксперимента

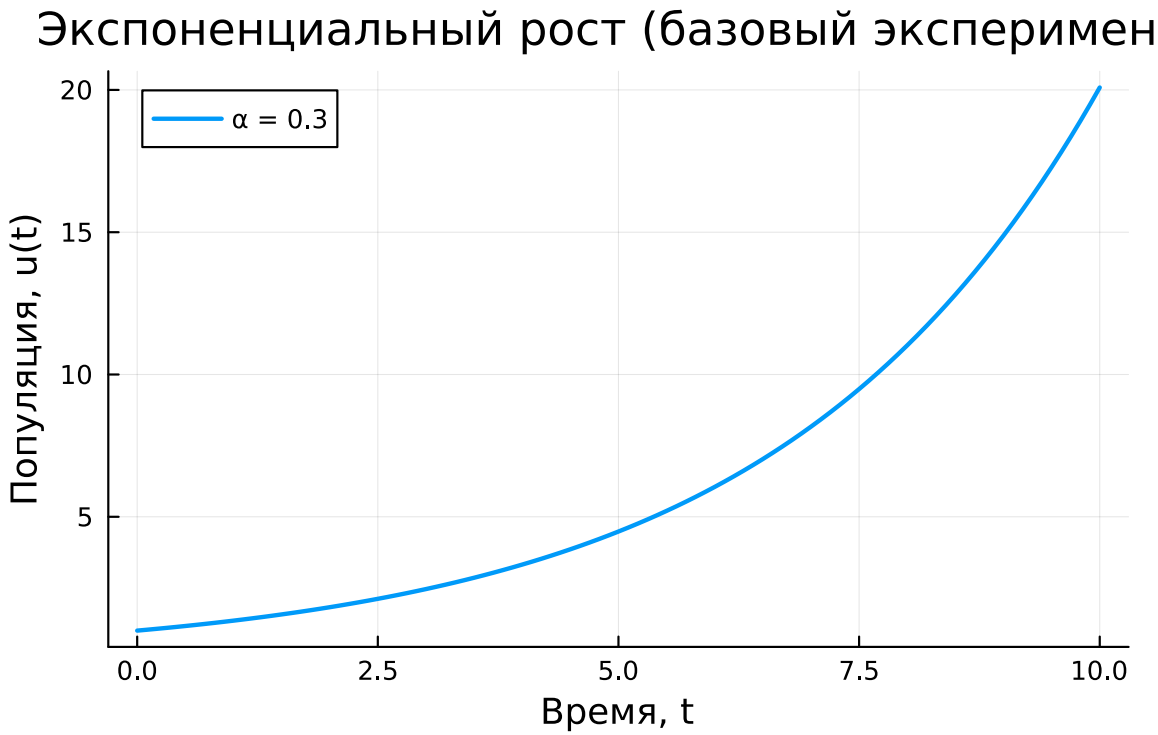
ИЗМЕНЕНИЕ: Используем produce_or_load для автоматического кэширования

```
data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"), # Папка для сохранения
    base_params, # Параметры эксперимента
    run_single_experiment, # Функция для выполнения
    prefix = "exp_growth", # Префикс имени файла
    tag = false, # Не добавлять git-тег
    verbose = true
    )
println("\nРезультаты базового эксперимента:")
println(" Финальная популяция: ", data["final_population"])
println(" Время удвоения: ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println(" Файл результатов: ", path)
```

```
Результаты базового эксперимента:
 Финальная популяция: 20.08544851618676
 Время удвоения: 2.31
 Файл результатов: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--
mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/data/single/exp_growth_experi
```

5.6 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
          label="α = $(base_params[:α])",
          xlabel="Время, t",
          ylabel="Популяция, u(t)",
          title="Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)",
          lw=2,
          legend=:topleft,
          grid=true
          )
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

```
"/home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/single_experiment.png"
```

5.7 Параметрическое сканирование

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Исследование влияния параметра α Сетка параметров для сканирования

```
param_grid = Dict(
    :u0 ⇒ [[1.0]], # фиксируем начальное условие
    :α ⇒ [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0], # исследуемые значения скорости роста
    :tspan ⇒ [(0.0, 10.0)], # фиксируем интервал времени
```

```
    :solver => [Tsit5()], # фиксируем метод решения
    :saveat => [0.1], # фиксируем шаг сохранения
    :experiment_name => ["parametric_scan"]
    )
```

```
Dict{Symbol, Vector} with 6 entries:
  :α               => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
  :u0              => [[1.0]]
  :saveat          => [0.1]
  :solver          => [Tsit5{typeof(trivial_limiter!), typeof(trivial_limiter!).
  :experiment_name => ["parametric_scan"]
  :tspan           => [(0.0, 10.0)]
```

Генерация всех комбинаций параметров

```
all_params = dict_list(param_grid)
println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))
println("Исследуемые значения α: ", param_grid[:α])
println("="^60)
```

```
============================================================
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения α: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
============================================================
```

5.8 Запуск всех экспериментов и собор результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Автоматический запуск и сохранение всех вариантов

```
all_results = []
all_dfs = []
for (i, params) in enumerate(all_params)
    println("Прогресс: $i/$(length(all_params)) | α = $(params[:α])")
    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"), # Данные
        params, # Текущий набор параметров
        run_single_experiment, # Функция для выполнения
        prefix = "scan", # Префикс имени файла
        tag = false,
        verbose = false # Не выводить подробности для каждого запуска
        ) # Автоматическое сохранение/загрузка каждого эксперимента
    result_summary = merge(
        params,
        Dict(
            :final_population => data["final_population"],
            :doubling_time => data["doubling_time"],
            :filepath => path # Путь к сохраненным данным
            )
        ) # Сохраняем сводные результаты (используем символы для параметров, но
        push!(all_results, result_summary)
        df = DataFrame(
            t = data["time_points"],
            u = data["population_values"],
            α = fill(params[:α], length(data["time_points"]))
```

```
            ) # Сохраняем полные данные для визуализации
        push!(all_dfs, df)
end
```

```
Прогресс: 1/5 | α = 0.1
Прогресс: 2/5 | α = 0.3
Прогресс: 3/5 | α = 0.5
Прогресс: 4/5 | α = 0.8
Прогресс: 5/5 | α = 1.0
```

5.9 Анализ и визуализация результатов сканирования

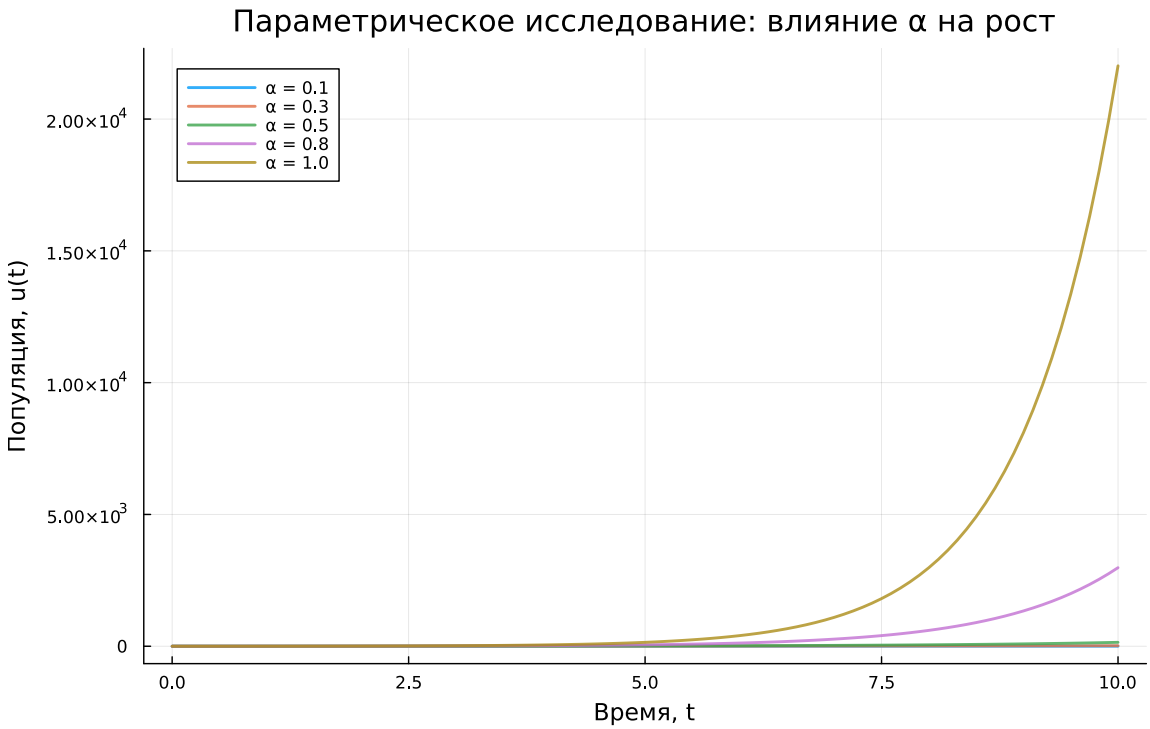
НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сравнительный анализ всех экспериментов Сводная таблица результатов

```
results_df = DataFrame(all_results)
println("\nСводная таблица результатов:")
println(results_df[!, [:α, :final_population, :doubling_time]])
```

```
Сводная таблица результатов:
5×3 DataFrame
 Row │ α        final_population  doubling_time
     │ Float64  Float64           Float64
─────┼──────────────────────────────────────────
   1 │     0.1           2.71828       6.93147
   2 │     0.3          20.0854        2.31049
   3 │     0.5         148.409         1.38629
   4 │     0.8        2980.57          0.866434
   5 │     1.0       22021.0           0.693147
```

Сравнительный график всех траекторий

```
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix = "scan"
        ) # Загружаем данные (они уже есть на диске)
    plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
          label="α = $(params[:α])",
          lw=2,
          alpha=0.8
          )
end
plot!(p2,
      xlabel="Время, t",
      ylabel="Популяция, u(t)",
      title="Параметрическое исследование: влияние α на рост",
      legend=:topleft,
      grid=true
      )
```



Сохраним график в папку plots

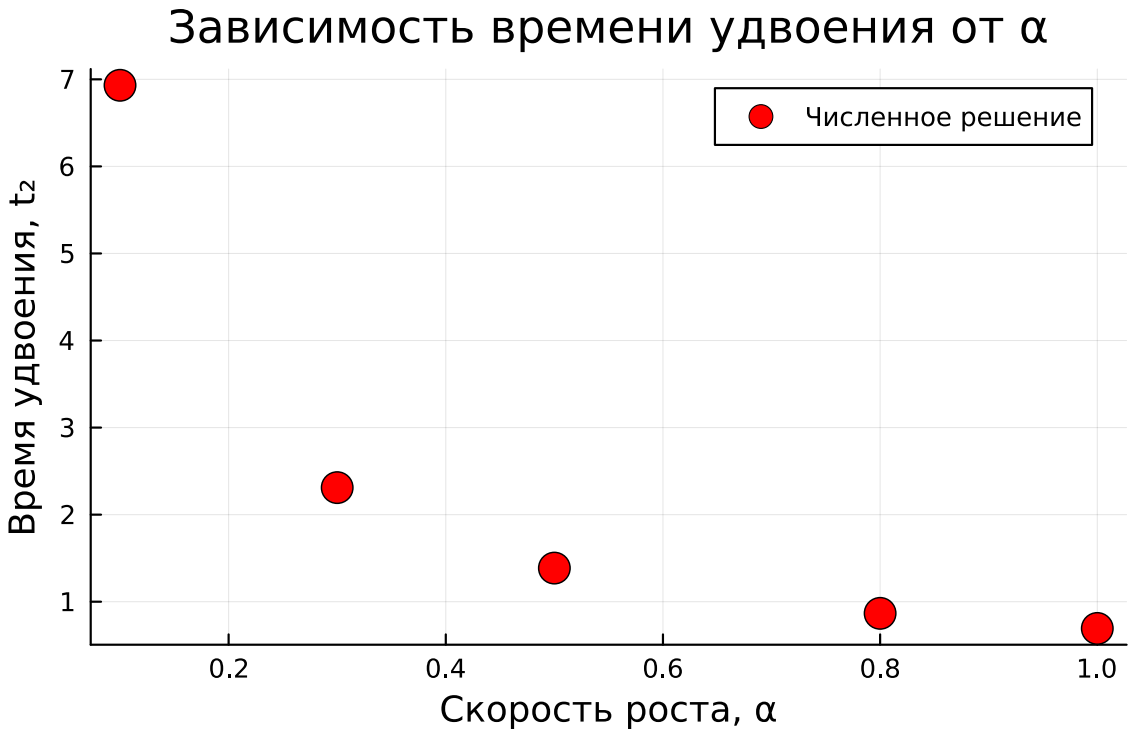
```
savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))
```

```
"/home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/parametric_scan_comparison.png"
```

График зависимости времени удвоения от α

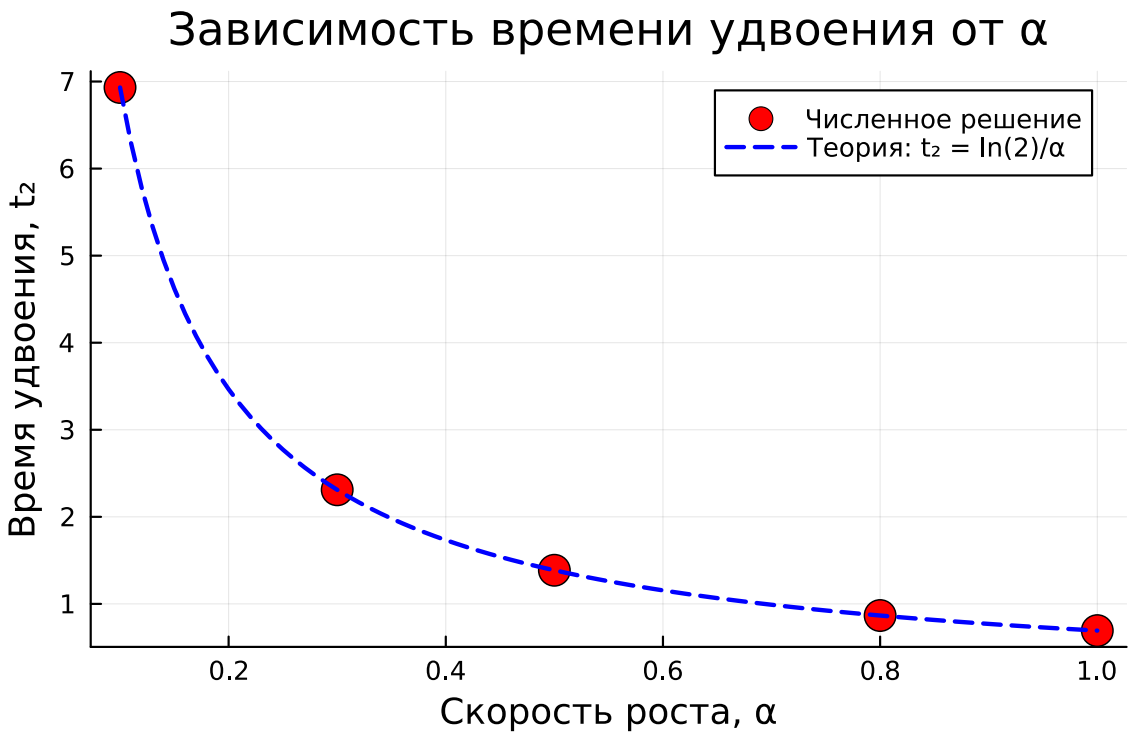
```
p3 = plot(results_df.α, results_df.doubling_time,
          seriestype=:scatter,
          label="Численное решение",
          xlabel="Скорость роста, α",
          ylabel="Время удвоения, t₂",
          title="Зависимость времени удвоения от α",
          markersize=8,
          markercolor=:red,
```

```
        legend=:topright
        )
```



Теоретическая кривая: $t_2 = \ln(2)/\alpha$

```
α_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, α_range, log(2) ./ α_range,
      label="Теория: t₂ = ln(2)/α",
      lw=2,
      linestyle=:dash,
      linecolor=:blue
      )
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/doubling_time_vs_alpha.png"
```

5.10 Бенчмаркинг с разными параметрами

ИЗМЕНЕНИЕ: Бенчмаркинг для разных значений α

```
println("\n" * "="^60)
println("Бенчмаркинг для разных значений α")
println("="^60)
benchmark_results = []
for α_value in param_grid[:α]
```

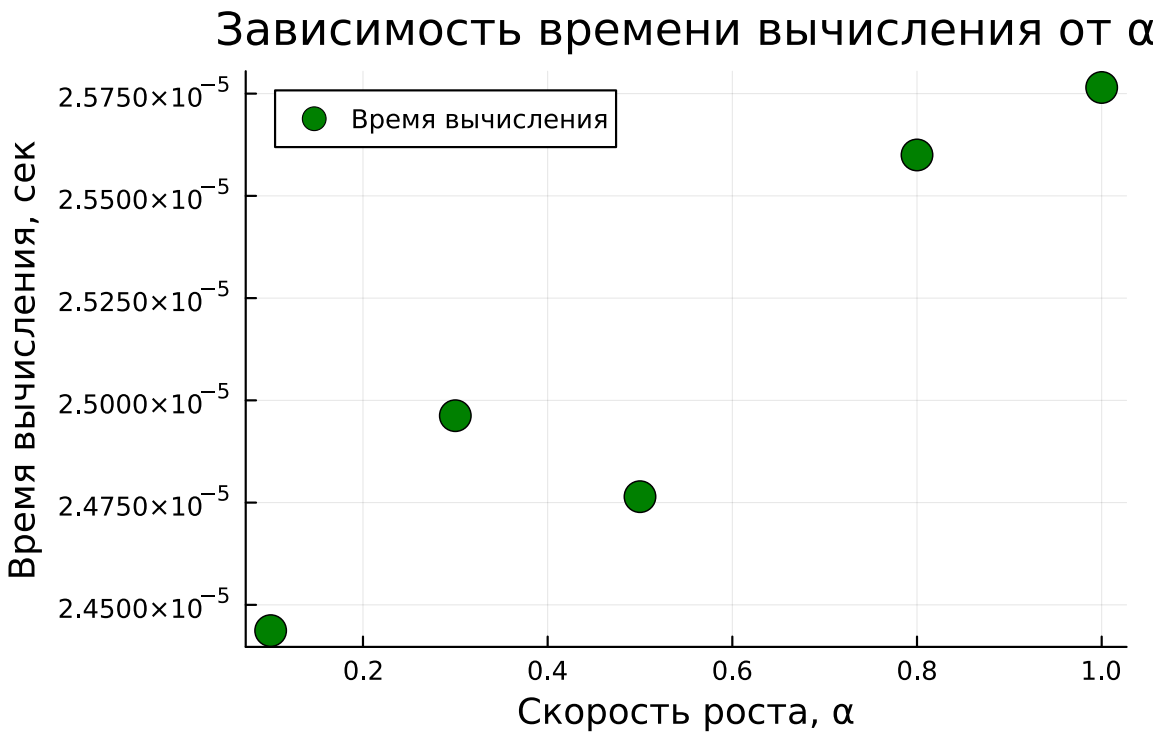
```
    bench_params = Dict(
        :u0 => [1.0],
        :α => α_value,
        :tspan => (0.0, 10.0),
        :solver => Tsit5(),
        :saveat => 0.1
        ) # Подготавливаем параметры для бенчмарка
    function benchmark_run() # Функция для бенчмарка
        prob = ODEProblem(exponential_growth!,
                          bench_params[:u0],
                          bench_params[:tspan],
                          (α=bench_params[:α],))
        return solve(prob, bench_params[:solver];
                     saveat=bench_params[:saveat])
    end
    println("\nБенчмарк для α = $α_value:")
    b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1 # Запуск бенчмарка
    push!(benchmark_results, (α=α_value, time=median(b).time/1e9)) # время в се
    println(" Среднее время: ", round(median(b).time/1e9; digits=4), " сек")
end
```

```
============================================================
Бенчмаркинг для разных значений α
============================================================

Бенчмарк для α = 0.1:
 Среднее время: 0.0 сек
```

```
Бенчмарк для α = 0.3:
 Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для α = 0.5:
 Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для α = 0.8:
 Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для α = 1.0:
 Среднее время: 0.0 сек
```

График зависимости времени вычисления от α

```
bench_df = DataFrame(benchmark_results)
p4 = plot(bench_df.α, bench_df.time,
          seriestype=:scatter,
          label="Время вычисления",
          xlabel="Скорость роста, α",
          ylabel="Время вычисления, сек",
          title="Зависимость времени вычисления от α",
          markersize=8,
          markercolor=:green,
          legend=:topleft
          )
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/computation_time_vs_alpha.png"
```

5.11 Сохранение всех результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сохранение сводных данных для последующего анализа

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_grid all_param
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4
println("\n" * "="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)
```

```
println("\nРезультаты сохранены в:")
println(" • data/$(script_name)/single/ - базовый эксперимент")
println(" • data/$(script_name)/parametric_scan/ - параметрическое сканирование
println(" • data/$(script_name)/all_results.jld2 - сводные данные")
println(" • plots/$(script_name)/ - все графики")
println(" • data/$(script_name)/all_plots.jld2 - объекты графиков")
println("\nДля анализа результатов используйте:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/$(script_name)/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")
```

```
============================================================
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
============================================================

Результаты сохранены в:
 • data//single/ - базовый эксперимент
 • data//parametric_scan/ - параметрическое сканирование
 • data//all_results.jld2 - сводные данные
 • plots// - все графики
 • data//all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:
 using JLD2, DataFrames
 @load "data//all_results.jld2"
 println(results_df)
```

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была создана структурированная среда для проведения исследований с использованием Git, Git Flow и соглашения об именовании Denote, а также выполнен проект на языке Julia с применением фреймворка DrWatson. Была реализована математическая модель экспоненциального роста, при этом продемонстрирована эффективность литературного программирования с пакетом Literate.jl, позволившая из единого исходного файла автоматически генерировать исполняемые скрипты, интерактивные блокноты Jupyter и документацию для отчета. Проведенный вычислительный эксперимент с варьированием параметров модели подтвердил аналитическую зависимость времени удвоения от коэффициента роста α, что в итоге позволило сформировать целостный подход к процессу математического моделирования, объединяющему постановку задачи, разработку кода, проведение расчетов и создание итоговой научной документации.